Approfondissement

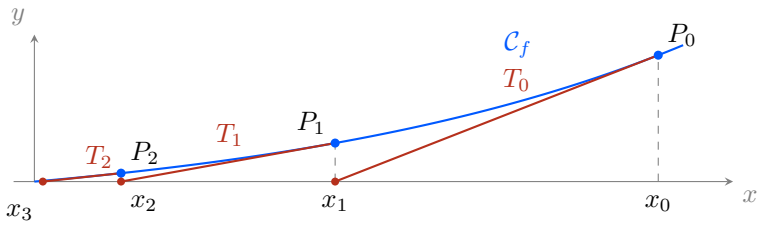
Méthode de Newton

Principe de la méthode de Newton. Soit I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. À partir de $x_0 \in I$, on définit une suite par récurrence tant que $x_n \in I$ et $f'(x_n) \neq 0$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Chaque terme x_{n+1} est ainsi construit à partir du terme précédent x_n. La condition $f'(x_n) \neq 0$ assure que la tangente en $(x_n, f(x_n))$ n'est pas horizontale et coupe l'axe des abscisses en un unique point, d'abscisse x_{n+1}. Il faut aussi que ce nouveau terme appartienne à I pour poursuivre la construction.

Convergence locale. La méthode ne converge pas pour tous les choix de f et de x_0. On admet que si f possède une dérivée continue près d'une solution α et si $f'(\alpha) \neq 0$, alors la méthode converge lorsque x_0 est suffisamment proche de α. On parle de convergence *locale* car cette garantie ne vaut que pour des départs assez proches de la solution. La méthode est alors généralement très rapide.



Pour la fonction f ci-dessus, les tangentes en P_0, P_1 et P_2 construisent successivement x_1, x_2 et x_3.

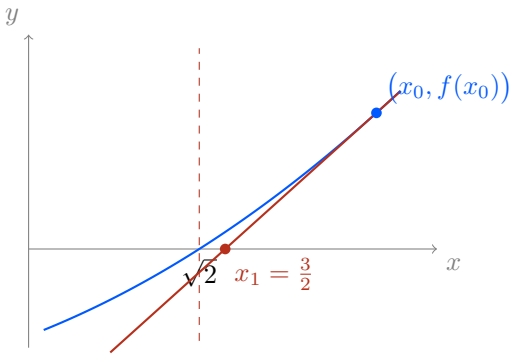
1

On veut résoudre l'équation $x^2 - 2 = 0$ par la méthode de Newton. On pose $f(x) = x^2 - 2$ et on choisit $x_0 = 2$.

1. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x_n.
2. En déduire que l'abscisse x_{n+1} de son intersection avec l'axe des abscisses vérifie

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right).$$

3. Calculer exactement x_1, x_2 et x_3, puis en donner des valeurs approchées à 10^{-6} près.
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer le premier rang n pour lequel x_n approche $\sqrt{2}$ à moins de 10^{-5} près.



La tangente en $x_0 = 2$ coupe l'axe en $x_1 = \frac{3}{2}$.

Méthode de Héron pour calculer $\sqrt{a}$. Pour $a > 0$, appliquer Newton à $f(x) = x^2 - a$ conduit à la suite

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right).$$

Si $x_0 \geqslant \sqrt{a}$, cette suite converge vers $\sqrt{a}$: elle reste au-dessus de $\sqrt{a}$ et décroît.

2 Méthode de Héron

Soit $a > 0$. On considère la suite définie par un réel $x_0 \geqslant \sqrt{a}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right).$$

On veut démontrer qu'elle converge vers $\sqrt{a}$.

1. Vérifier que $x_0 > 0$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}.$$

   En déduire par récurrence que $x_n \geqslant \sqrt{a}$.

2. Calculer $x_{n+1} - x_n$. En déduire que (x_n) est décroissante.

3. Justifier que (x_n) converge. On note ℓ sa limite.

4. En passant à la limite dans la relation de récurrence, montrer que $\ell = \sqrt{a}$.

3

On applique la méthode de Héron à $a = 5$ avec $x_0 = 3$.

1. Calculer exactement x_1, x_2 et x_3.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x_n^2 - 5 = (x_n - \sqrt{5})(x_n + \sqrt{5}).$$

   En déduire que si $|x_n^2 - 5| < 10^{-3}$, alors $|x_n - \sqrt{5}| < 10^{-3}$.

3. Compléter le programme ci-dessous. Il doit renvoyer le nombre d'étapes de calcul nécessaires et la valeur approchée obtenue.

```
def heron() :
    n = 0
    x = 3.0
    while ... :
        x = ...
        n = n + 1
    return ...
```

4. Quelle valeur la fonction renvoie-t-elle ? Justifier que l'approximation obtenue est précise à 10^{-3} près.

Corrigé détaillé

Méthode de Newton

1

1. La dérivée de f est $f'(x) = 2x$. L'équation de la tangente au point d'abscisse x_n est donc
$$y = f'(x_n)(x - x_n) + f(x_n) = 2x_n(x - x_n) + x_n^2 - 2.$$

2. L'intersection avec l'axe des abscisses a pour ordonnée $y = 0$; ainsi
$$0 = 2x_n(x_{n+1} - x_n) + x_n^2 - 2,$$
d'où
$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right).$$

3. En partant de $x_0 = 2$, on trouve
$$x_1 = \frac{3}{2}, \qquad x_2 = \frac{17}{12}, \qquad x_3 = \frac{577}{408}.$$
Donc $x_1 = 1{,}500000$, $x_2 \approx 1{,}416667$ et $x_3 \approx 1{,}414216$.

4. À la calculatrice, $\sqrt{2} \approx 1{,}414214$. On vérifie que $|x_2 - \sqrt{2}| \approx 0{,}002453 > 10^{-5}$ tandis que $|x_3 - \sqrt{2}| \approx 0{,}000002 < 10^{-5}$. Le premier rang recherché est
$$\boxed{n = 3}.$$

2 Méthode de Héron

1. Comme $x_0 \geqslant \sqrt{a} > 0$, on a $x_0 > 0$. Si $x_n > 0$, alors $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + a/x_n) > 0$. La suite est donc positive. De plus,
$$\begin{aligned} x_{n+1} - \sqrt{a} &= \frac{x_n + a/x_n - 2\sqrt{a}}{2} \\ &= \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} \geqslant 0. \end{aligned}$$
Ainsi, si $x_n \geqslant \sqrt{a}$, alors $x_{n+1} \geqslant \sqrt{a}$. Comme c'est vrai au rang 0, une récurrence donne $x_n \geqslant \sqrt{a}$ pour tout n.

2. On calcule
$$x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \leqslant 0,$$
car $x_n \geqslant \sqrt{a}$ et $x_n > 0$. La suite est décroissante.

3. La suite est décroissante et minorée par $\sqrt{a}$; le théorème de la limite monotone assure qu'elle converge vers une limite ℓ avec $\ell \geqslant \sqrt{a} > 0$.

4. La fonction $x \mapsto a/x$ est continue en $\ell > 0$. En passant à la limite dans la récurrence,
$$\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{a}{\ell}\right), \qquad \text{donc} \qquad \ell^2 = a.$$
Comme $\ell > 0$, on obtient $\boxed{\ell = \sqrt{a}}$.

3

1. Les calculs successifs donnent
$$x_1 = \frac{1}{2}\left(3 + \frac{5}{3}\right) = \frac{7}{3},$$
$$x_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{7}{3} + \frac{15}{7}\right) = \frac{47}{21}.$$
puis
$$x_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{47}{21} + \frac{105}{47}\right) = \frac{2207}{987}.$$

2. Comme $x_0 = 3 > \sqrt{5}$, le résultat de l'exercice précédent donne $x_n \geqslant \sqrt{5}$ pour tout n. La factorisation fournie devient donc
$$x_n^2 - 5 = (x_n - \sqrt{5})(x_n + \sqrt{5}).$$
De plus, $x_n + \sqrt{5} \geqslant 2\sqrt{5} > 2$, d'où
$$0 \leqslant x_n - \sqrt{5} = \frac{|x_n^2 - 5|}{x_n + \sqrt{5}} \leqslant \frac{1}{2}|x_n^2 - 5|.$$
Ainsi, si $|x_n^2 - 5| < 10^{-3}$, alors $|x_n - \sqrt{5}| < 5 \times 10^{-4} < 10^{-3}$.

3. On complète le programme ainsi :

```
def heron() :
    n = 0
    x = 3.0
    while abs(x**2 - 5) >= 10**(-3) :
        x = (x + 5/x)/2
        n = n + 1
    return n, x
```

4. Les résidus successifs sont
$$|x_0^2 - 5| = 4,$$
$$|x_1^2 - 5| = \frac{4}{9},$$
$$|x_2^2 - 5| = \frac{4}{441},$$
$$|x_3^2 - 5| = \frac{4}{974169} < 10^{-3}.$$
La boucle calcule successivement les termes jusqu'au terme x_3 (trois étapes) et renvoie
$$\boxed{(3,\ x_3)} \quad \text{avec} \quad x_3 = \frac{2207}{987} \approx 2{,}236069.$$
D'après la question précédente, cette valeur approche $\sqrt{5}$ à moins de 10^{-3} près.